

诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

2023~2024 第一学期《数字信号处理 II》B 卷答案

三、计算题 (共 6 题, 共 60 分)

1. (10 分) 已知信号 $x(t) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}t\right) + \cos\left(\frac{39\pi}{8}t\right) + \sin(3\pi t)$, 用采样率 $f_s = 3\text{Hz}$ 对其进行采样, 1) 请写出其离散时间序列 $x[n]$, 连续时间信号 $x(t)$ 能否由 $x[n]$ 恢复, 请说明理由。2) 请写出 $x[n], 0 \leq n \leq 15$ 的 16 点 DFT 变换。

解: 1)

$$\begin{aligned} x(n) &= x_c(t)\big|_{t=nT} = \cos\left(\frac{3\pi}{2} \cdot \frac{1}{3}n\right) + \cos\left(\frac{39\pi}{8} \cdot \frac{1}{3}n\right) + \sin\left(3\pi \cdot \frac{1}{3}n\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \cos\left(\frac{13\pi}{8}n\right) + \sin(\pi n) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{8}n\right) \end{aligned} \quad (4\text{分})$$

发生混叠, 无法由 $x[n]$ 恢复 $x(t)$ 。 (2分)

$$\begin{aligned} DFT\{x(n)\} &= DFT\left\{\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{8}n\right)\right\} \\ 2) &= \begin{cases} 8, r=3, 4, 12, 13 \\ 0, \text{其他} \end{cases} \end{aligned} \quad (4\text{分})$$

2. (10 分) 已知序列 $x(n) = \{-2 - j5, 3 + j, 2 + j6, 2 + j2, -8 + j2, 4 - 3j\}, 0 \leq n \leq 5$, 其傅里叶变换为 $X[k]$ 。请写出其圆周共轭对称部分 $x_{cs}(n)$ 和圆周共轭反对称部分 $x_{ca}(n)$, 并用 $X[k]$ 表示它们的傅里叶变换。

解:

$$x(n) = \{-2 - j5, 3 + j, 2 + j6, 2 + j2, -8 + j2, 4 - 3j\}, \quad 0 \leq n \leq 5$$

$$x^* \langle -n \rangle_5 = \{-2+j5, 4+3j, -8-j2, 2-j2, 2-j6, 3-j\}, \quad 0 \leq n \leq 5$$

$$x_{cs}(n) = \frac{x(n) + x^* \langle -n \rangle_5}{2}$$

$$x_{cs}(n) = \left\{ -2, \frac{7+4j}{2}, \frac{-6+4j}{2}, 2, \frac{-6-4j}{2}, \frac{7-4j}{2} \right\} \quad (4 \text{ 分})$$

$$x_{ca}(n) = \frac{x(n) - x^* \langle -n \rangle_5}{2}$$

$$x_{ca}(n) = \frac{x(n) - x^* \langle -n \rangle_5}{2} = \left\{ -5j, \frac{-1-2j}{2}, 5+4j, 2j, -5+j4, \frac{1-2j}{2} \right\} \quad (4 \text{ 分})$$

$$x_{cs}(n) \leftrightarrow X_{re}[k]$$

$$x_{ca}(n) \leftrightarrow jX_{im}[k] \quad (2 \text{ 分})$$

3. (10 分) $H_1(z)$ 和 $H_2(z)$ 分别为类型 1 和类型 4 线性相位 FIR 滤波器, 则 $G(z) = H_1(z)H_2(z)$ 是否仍具有线性相位? 若有, 是哪一类型的线性相位 FIR 滤波器?

解: 设 $H_1(z)$ 和 $H_2(z)$ 阶数分别为 N 和 M,

类型 1 线性相位 FIR 滤波器的传输函数为镜像多项式, $H_1(z) = z^{-N}H_1(z^{-1})$, 类

型 4 线性相位 FIR 滤波器传输函数为反镜像多项式 $H_2(z) = -z^{-M}H_2(z^{-1})$,

则 $G(z) = -z^{-M-N}H_1(z^{-1})H_2(z^{-1}) = -z^{-M-N}G(z^{-1})$ 为反镜像多项式, 因此是线性相位滤波器。 (6 分)

N 为偶数, M 为奇数, M+N 为奇数, 因此 $G(z) = H_1(z)H_2(z)$ 是类型 4 线性相位 FIR 滤波器。 (4 分)

4. (10 分) 已知 $X(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1-ae^{-j\omega})(1-be^{-j\omega})}$, $|a| < 1, |b| < 1$, 求 $X(e^{j\omega})$ 的 IDTFT

解: 设 $X_1(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1-ae^{-j\omega})}$, $X_2(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1-be^{-j\omega})}$, 则 $X(e^{j\omega}) = X_1 \cdot X_2$ (2 分)

因为

$$\text{IDTFT}[X_1] = a^n u[n] = x_1, \quad \text{IDTFT}[X_2] = b^n u[n] = x_2 \quad (2 \text{ 分})$$

所以

$$\text{IDFT}[X(e^{j\omega})] = \text{IDFT}[X_1 \cdot X_2] = x_1 * x_2 \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^k u[k] b^{n-k} u[n-k] \\ &= \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k} \\ &= \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b - a} u[n] \end{aligned} \quad (4 \text{ 分})$$

5. (10分) 因果 LTI 系统的传输函数为：

$$H(z) = \frac{z^{-1} - 0.8z^{-2}}{1 + 0.2z^{-1} - 0.24z^{-2}}$$

(1) 求上面系统的冲激响应 $h[n]$ 。

(2) 求当系统输入为 $x[n] = (n+1)(0.8)^n u[n]$ 时输出 $y[n]$ 的 z 变换 $Y(z)$ 。

答案：

$$(1) \text{ 法 1: 令 } H_1(z) = \frac{1 - 0.8z^{-1}}{1 + 0.2z^{-1} - 0.24z^{-2}}, \text{ 那么 } H(z) = z^{-1}H_1(z)$$

用部分分式法可得：

$$H_1(z) = \frac{-0.4}{1 - 0.4z^{-1}} + \frac{1.4}{1 + 0.6z^{-1}}$$

$$h_1[n] = -0.4(0.4)^n u[n] + 1.4(-0.6)^n u[n]$$

由 z 变换的时移性质

$$h[n] = h_1[n-1] = -0.4(0.4)^{n-1} u[n-1] + 1.4(-0.6)^{n-1} u[n-1]$$

可进一步化简

$$\begin{aligned} h[n] &= (-0.4(0.4)^{n-1} + 1.4(-0.6)^{n-1})(u[n] - \delta[n]) = \left(- (0.4)^n - \frac{1.4}{0.6}(-0.6)^n\right)(u[n] - \delta[n]) \\ &= \frac{10}{3}\delta[n] - (0.4)^n u[n] - \frac{7}{3}(-0.6)^n u[n] \end{aligned} \quad (5 \text{ 分})$$

法 2：将 $H(z)$ 展成一个真分式与一个多项式之和形式；然后真分式采用部分分式展开法，可得

$$H(z) = \frac{10}{3} + \frac{-1}{1 - 0.4z^{-1}} + \frac{-7/3}{1 + 0.6z^{-1}}$$

$$h[n] = \frac{10}{3}\delta[n] - (0.4)^n u[n] - \frac{7}{3}(-0.6)^n u[n] \quad (5 \text{ 分})$$

(2) $x[n] = (n+1)(0.8)^n u[n]$ 的 z 变换的 z 域微分性质

$$X(z) = \frac{1}{(1-0.8z^{-1})^2}$$

$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{z^{-1}}{(1+0.2z^{-1}-0.24z^{-2})(1-0.8z^{-1})} \quad (5 \text{ 分})$$

6. (10 分) 用双线性变换法设计一个巴特沃兹(Butterworth)数字

低通滤波器。技术指标为：系统采样率 4kHz，通带截止频率：

$F_p=500\text{Hz}$ ，峰值通带波纹 $\alpha_p \leq 0.5\text{dB}$ 。阻带截止频率： $F_s=1100\text{Hz}$ ，最小阻带衰减 $\alpha_s=15\text{dB}$ 。

附录

(1) N 阶巴特沃兹模拟低通滤波器的幅度平方特性为： $|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1+C^2(\Omega)^{2N}}$

(2) 3dB 截止频率 $\Omega_c=1$ 时归一化 N 阶巴特沃兹滤波器的系统函数有如下形式：

$$H_{an}(s) = \frac{1}{s^N + a_1 s^{N-1} + a_2 s^{N-2} + \cdots + a_{N-1} s + a_N}$$

系数如表 1 所示；

表 1 $N=1 \sim 5$ 归一化巴特沃兹滤波器系统函数的系数

N	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
1	1.0000				
2	1.4142	1.0000			
3	2.0000	2.0000	1.0000		
4	2.6131	3.4142	2.6131	1.0000	
5	3.2361	5.2361	5.2361	3.2361	1.0000

(3) 巴特沃兹模拟滤波器阶数估算公式 $N_{Butt} = \frac{\log_{10}[(A^2-1)/\varepsilon^2]}{2\log_{10}(\Omega_s/\Omega_p)} = \frac{\log_{10}(1/k_1)}{\log_{10}(1/k)}$

解：1. 指标计算：

$$\omega_p = \frac{2\pi F_p}{F_T} = 0.25\pi, \quad \omega_s = \frac{2\pi F_s}{F_T} = 0.55\pi,$$

2 分

2. 预畸 (数字频率映射为模拟频率)

$$\Omega_p = \tan\left(\frac{\omega_p}{2}\right) \approx 0.4142136 \quad \Omega_s = \tan\left(\frac{\omega_s}{2}\right) \approx 1.1708496 \quad 2 \text{ 分}$$

3. 模拟频率归一化

$$\lambda_p = \frac{\Omega_p}{\Omega_p} = 1, \lambda_s = \frac{\Omega_s}{\Omega_p} = 2.8266809$$

2 分

4. 确定参数

$$\alpha_p = -10 \log_{10} |H_a(j\lambda_p)|^2 \Rightarrow 10^{-\frac{\alpha_p}{10}} = \frac{1}{1 + C^2(\lambda_p)^{2N}}$$

$$\alpha_s = -10 \log_{10} |H_a(j\lambda_s)|^2 \Rightarrow 10^{-\frac{\alpha_s}{10}} = \frac{1}{1 + C^2(\lambda_s)^{2N}}$$

解得

$$C^2 = 10^{\frac{\alpha_p}{10}} - 1 = 0.1220185$$

$$N = \frac{\lg \sqrt{\frac{10^{\frac{\alpha_s}{10}} - 1}{10^{\frac{\alpha_p}{10}} - 1}}}{\lg \lambda_s} = \frac{\lg(15.841979)}{\lg(2.8266814)} = 2.6586997$$

滤波器阶数取为 N=3.

2 分

5. 确定 3dB 截止频率

$$|H_a(j\Omega_c)|^2 = \frac{1}{1 + C^2(\Omega_c)^{2N}} = \frac{1}{2}$$

$$\Omega_c = \frac{1}{\sqrt[6]{C^2}} = 0.588148$$

2 分

注：阶数 N 和 3dB 截止频率的确定也可以用公式估计。

6. 得到模拟滤波器

$$H_a(s) = H_{an}\left(\frac{s}{0.588148}\right)$$

$$H_{an}(s) = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

2 分

7、利用双线性变换确定数字低通滤波器 $G(z)$

$$G(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

1分